

RAMON
MAYOR MARTINS

Ph.D. em Ciência da Computação · UFSC 2024
M.Sc. em Telecomunicações · INATEL 2014
Eng. de Telecomunicações · UNISUL 2010
IA aplicada · visão computacional · NLP e LLMs · processamento de sinais



● DISPONÍVEL DEDICAÇÃO INTEGRAL / CLT · 36 MESES / SEM P,D&I EM EMPRESA HOJE / SANTA CATARINA · BR

E-MAIL	INSTITUCIONAL	TELEFONE	SITE
rmayormartins@gmail.com	ramon.mayor@ifsc.edu.br	+55 48 99839-6060	rmayormartins.github.io
GITHUB	LATTES	ORCID	
github.com/rmayormartins	6289204315531991	0000-0002-1952-0909	

PERFIL

RESUMO

Doutor em Ciência da Computação, trabalho com inteligência artificial desde 2011 e construo sistemas que saem do artigo e entram em operação. Faço o ciclo completo: definição do problema, curadoria e anotação de dados, treino e validação de modelos, empacotamento e publicação de aplicações que ficam rodando. Na tese de doutorado propus um processo completo de desenvolvimento de machine learning centrado no ser humano.

Aplicações já entregues em saúde (mamografia, ECG, EEG), meio ambiente (classificação de larvas de Aedes, com registro de software no INPI), agropecuária (contagem de rebanho em imagens de drone), linguagem e fala (RAG multilíngue, agentes com LLM, classificadores de sotaque) e sistemas espaciais (decodificação de telemetria de satélites por SDR). Coordeno projetos de P,D&I com edital, orçamento e equipe desde 2016 e hoje respondo pela Coordenadoria de Pesquisa e Inovação de um câmpus do IFSC, onde faço a ponte entre pesquisa acadêmica e demanda aplicada.

INDICADORES

PRODUÇÃO
VERIFICÁVEL

385 CITAÇÕES GOOGLE SCHOLAR	14 ARTIGOS EM PERIÓDICOS REVISADOS POR PARES	35 TRABALHOS COMPLETOS EM ANAIS
06 LIVROS E CAPÍTULOS PUBLICADOS	80 REPOSITÓRIOS PÚBLICOS NO GITHUB	01 REGISTRO DE SOFTWARE INPI BR512023003755-9

DOMÍNIOS DE IA

COM ARTEFATO
ENTREGUE

VISÃO COMPUTACIONAL

Detecção primária de nódulos em mamografia combinando transformada wavelet no pré-processamento com redes convolucionais (projeto em execução, 2025-2026).
Classificação de larvas de *Aedes aegypti* a partir de imagens de campo, publicada em Lecture Notes in Computer Science e transformada em aplicativo registrado. Contagem de bovinos em imagens aéreas e de drone com YOLOv5 e dataset próprio anotado.
Detecção de manchas solares em imagens do Sol.
CNN · Vision Transformer · YOLOv5 · fast.ai · OpenCV · wavelet · datasets anotados do zero

LINGUAGEM, FALA E LLMS

Comitê de LLMs para correção de redações, com modelos avaliando o mesmo texto de forma independente e consolidação das notas. Sistema multilíngue de perguntas e respostas com RAG, comitê de múltiplos agentes para decisão assistida, geração estruturada com Llama 3 servida via Groq, análise de sentimento em comitê de modelos e classificadores de sotaque em português e espanhol. Base sólida em reconhecimento

de fala: o mestrado comparou HMM e GMM-UBM na busca do fator ótimo de VTLN para locutores crianças (IEEE ITS).

Hugging Face Transformers · RAG · agentes · Llama 3 / Groq · Gradio · HMM/GMM · MFCC

SINAIS, SÉRIES TEMPORAIS E BIOMÉDICA

Detecção automática de cardiopatias e do complexo QRS em ECG com análise multirresolução e redes neurais. Redução do número de sensores de EEG e detecção de movimento motor com RNA, resultado publicado em livro. Detecção sísmica com wavelet e IA no NASA Space Apps Challenge 2024.

wavelets · extração de atributos · RNA e SVM · scikit-learn · MATLAB e Octave · R

ENGENHARIA DE SISTEMAS E ENTREGA

Modelos empacotados e publicados como aplicações de uso real: inspeção e conversão de modelos entre formatos (ONNX, PyTorch, Keras), Spaces no Hugging Face, front-ends autocontidos servidos em GitHub Pages e integrações com APIs de LLM. Hardware e sinal quando o problema pede: rádio definido por software, GNU Radio e IP core em VHDL sobre FPGA Xilinx.

Python · R · C/C++ · Java · VHDL · Git e GitHub Actions · ONNX · Jupyter · Colab · Kaggle

PROJETOS DE P,D&I

COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO

2026

Sistema inteligente para detecção de ansiedade em sinais de EEG

Coordenador · IFSC · sinais biomédicos e aprendizado profundo

Escalogramas de transformada wavelet como entrada de uma arquitetura EEG-Conformer, que combina convolução e atenção para capturar padrões locais e dependências longas do sinal.

2025-2026

Sistema inteligente para detecção primária de nódulos em mamografias

Coordenador · IFSC · edital PIBITI/PROPI [PISJE4218-2025](#)

Aprendizado profundo com transformada wavelet no pré-processamento para apoio ao rastreamento precoce. Equipe com bolsistas de graduação e parceria interna de pesquisa.

2019-2024

Ensino de machine learning em escala na educação básica

Pesquisador · UFSC · Grupo de Qualidade de Software e Computação na Escola

Concepção do curso, dos modelos de avaliação automática de aprendizagem e da intervenção aplicada em rede pública, com resultados publicados em periódicos internacionais e prêmio do MIT.

2018-2020

Estação terrena SatNOGS IFSC-389 e servidor WebSDR

Coordenador · fomento FAPESC e IFSC

Implantação de estação de rastreio e recepção de nanossatélites em órbita baixa, integrada à rede mundial SatNOGS, e servidor de exploração de sinais de RF aberto à comunidade.

2018-2019

Detecção automática de cardiopatias a partir de sinais de ECG

Coordenador · IFSC [08/FC/PROPI/2018](#)

Extração de parâmetros e classificação de batimentos anormais com redes neurais e máquinas de vetores de suporte, voltado a monitoramento contínuo em dispositivo móvel.

2013-2014

IP core de modulador e demodulador OFDM em VHDL

Engenheiro de projetos · Inatel Competence Center · Design House

Desenvolvimento para WiMax e TV Digital em FPGA Xilinx Virtex-4 e Spartan, com autoria dos algoritmos de sincronismo de símbolo OFDM. Experiência direta de P&D com meta de produto.

TRAJETÓRIA

VÍNCULOS

- 2016 · atual

Professor efetivo de Telecomunicações · IFSC, câmpus São José

Coordenador de Pesquisa e Inovação do câmpus, biênio 2025-2027 · Portaria 833/2025

Ensino em Engenharia de Telecomunicações e em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, incluindo ciência de dados e aprendizado de máquina. Gestão da carteira de pesquisa e inovação do câmpus.
- 2025 · atual

Estágio pós-doutoral · UFSC

Educação, tecnologias digitais e jogos aplicados
- 2021 · atual

Pesquisador colaborador · UFSC e IFSC

Grupo de Qualidade de Software (INCoD/UFSC) · vice-líder do Grupo de Pesquisa em Ciência e Gestão de Dados (CNPq/IFSC)
- 2015-2016

Professor de Ciência da Computação · IESGF

Circuitos digitais, sistemas distribuídos e programação
- 2005-2008

Engenharia em campo · Eletrosul e Brasil Telecom

Sistemas de supervisão e planejamento de redes corporativas de dados

SISTEMAS NO AR

AMOSTRA EXECUTÁVEL

Hugging Face Spaces demos de NLP, visão computacional e LLM	AI Tools visualizações interativas de algoritmos de ML
Telecom Tools oito laboratórios de RF, satélite, óptica e DSP	SAT-COMMANDER rastreo multissatélite · propagação de TLE
Starlink Commander constelação em tempo real · mapa 2D e globo 3D	AI News Radar agregador com pontuação de sinal e ruído

Estação SatNOGS IFSC-389 operando na rede mundial · código-fonte aberto em github.com/rmayormartins

PUBLICAÇÕES

SELEÇÃO · 11 EM VEÍCULOS QUALIS A1 · LISTA COMPLETA NO LATTES

- PERIÓDICOS · 13 PUBLICADOS E 1 ACEITO

01

Findings on Teaching Machine Learning in High School: a Ten-Year Systematic Literature Review. Informatics in Education, 2022. 63 citações

02

Machine Learning for All! Introducing Machine Learning in Middle and High School. International Journal of Artificial Intelligence in Education, Springer, 2023. 27 citações

03

Exploring the Relationship between Learning of Machine Learning Concepts and Socioeconomic Status Background. ACM Transactions on Computing Education, 2024.

04

Scale for Assessing the Learning of Machine Learning for Image Classification in Middle and High School. ACM Transactions on Computing Education, 2025.

05

Reliability and Validity of an Automated Model for Assessing the Learning of Machine Learning in Middle and High School. Informatics in Education, 2023. 6 citações

06

Teaching Computing to Middle and High School Students from a Low Socio-Economic Status Background. Informatics in Education, 2023. 7 citações

07

Critical Thinking Assessment in K-12 Computing Education: a Systematic Mapping. Informatics in Education, 2024.

08

Comparing the Perceptions of Middle and High School Students from Different Socioeconomic Status Backgrounds on Learning Machine Learning. Revista Brasileira de Informática na Educação, 2025.
- LIVROS E CAPÍTULOS · 6 NO TOTAL

01

Development of a Deep Learning Model for the Classification of Mosquito Larvae Images. Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2023.

- 02 Creating Mobile Applications with Artificial Intelligence Adopting Computational Action. Integrated Science, Springer, 2024.
- 03 Redução do número de sensores de EEG e detecção de movimento motor através de redes neurais artificiais. Livro, NEA Edições, 2021.

CONFERÊNCIAS · 35 TRABALHOS COMPLETOS EM ANAIS

- 01 GMM as an Alternative to HMM in the Search for the Optimal Warping Factor for VTLN. IEEE International Telecommunications Symposium, 2014.
- 02 Optimization of the Electric Distribution Network with Photovoltaic Generation: application of PSO. IEEE Latin America Symposium on Circuits and Systems, 2025.
- 03 Speech Recognition Using Hidden Markov Model with Different Acoustic Modeling Techniques: a Comparison. International Balkan Conference on Communications and Networking, 2017.
- 04 Herramienta Educativa R Shiny para Diagnóstico de Conjunto de Datos. LatinR, Conferencia Latinoamericana sobre Uso de R, 2024.

Conselho editorial da Informatics in Education (Universidade de Vilnius, Qualis A1) desde 2025 · revisor da ACM Transactions on Computing Education e da IEEE Transactions on Education

PRÊMIOS

RECONHECIMENTOS
E CERTIFICAÇÕES

Teacher Excellence Award · MIT App Inventor Foundation, pelo trabalho de ensino de IA com estudantes em vulnerabilidade social 2023

Transform to Open Science · qualificação da NASA em ciência aberta, 100 horas 2024

Machine Learning Specialist, nível avançado · IBM / AI in the Cloud, Technical Pro avançado · Intel 2024

Concurso de Teses da SBC · terceiro lugar no Educomp e finalista no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação 2025

MIT App of the Season · menção honrosa pelo aplicativo XôDengue / terceiro lugar no MIT Appathon for Good 2022-2023

FORMAÇÃO

TITULAÇÃO

Pós-doutorado · Universidade Federal de Santa Catarina, em andamento 2025

Doutorado em Ciência da Computação · UFSC. Tese sobre estratégias para o ensino de machine learning a estudantes em vulnerabilidade social 2024

Mestrado em Telecomunicações · INATEL, bolsista CAPES. Normalização de locutor e VTLN em reconhecimento de fala 2014

Especializações · Engenharia de Sistemas, Redes de Computadores, Sistemas de Telecomunicações e MBA em Análise de Sistemas e Telecomunicações 2015-2018

Engenharia Elétrica, ênfase em Telemática e Telecomunicações · UNISUL 2010

Português nativo · inglês e espanhol: leitura, escrita e conversação avançadas

UPLINK

VERSÃO VIVA DESTE
CV



APONTE A CÂMERA OU CLIQUE

rmayormartins.github.io

Painel acadêmico, publicações, código-fonte e sistemas em operação.

Documento em arquivo HTML único: abre no navegador e imprime em PDF.

RAMON MAYOR MARTINS, PH.D. · SANTA CATARINA · BRASIL

CURRÍCULO DIRIGIDO À VAGA DE PESQUISADOR DOUTOR EM IA · PROPULSE FUNDRAISING